

Лабораторная работа 8. Кольцо многочленов

Теоретические сведения

Пусть P – поле. **Многочленом (полиномом) от одной переменной x с коэффициентами из P** называется выражение вида

$$a(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n,$$

где **коэффициенты** $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in P$, причем **старший коэффициент** $a_n \neq 0$; целое число $n \geq 0$ называется **степенью многочлена** $a(x)$ и обозначается $\deg a(x) = n$.

Все ненулевые элементы поля P являются многочленами нулевой степени.

Нулевой элемент поля называют **нулевым многочленом** или **нулем**; степень нулевого многочлена считается неопределенной (или равной $-\infty$).

Сумма многочленов $a(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ и $b(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ с коэффициентами из поля P (пусть, для определенности, $n \geq m$, тогда считаем, что все коэффициенты многочлена $b(x)$ с номерами, большими m , равны 0) определяется как многочлен

$$a(x) + b(x) = \sum_{k=0}^{\max\{n; m\}} (a_k + b_k) x^k;$$

произведение многочленов $a(x)$ и $b(x)$ – как многочлен

$$a(x)b(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \text{ где } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j \text{ для всех } 0 \leq k \leq n+m.$$

Множество всех многочленов с коэффициентами из поля P является целостным кольцом (т. е. коммутативным кольцом с единицей и без делителей нуля), которое называется **кольцом многочленов над P от одной переменной x** и обозначается $P[x]$, причем нулевой и единичный элементы кольца многочленов совпадают соответственно с нулевым и единичным элементами поля P .

Кольцо многочленов $P[x]$ не является полем, поскольку не всякий многочлен обратим. В кольце $P[x]$ полиномов над полем обратимыми являются многочлены нулевой степени, отличные от нуля, и только они, т. е. $(P[x])^* = P^*$.

Теорема о делении с остатком: для любых двух многочленов $a(x)$ и $b(x) \neq 0$ из $P[x]$ существуют единственные многочлены $q(x)$ и $r(x)$ такие, что

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x), \text{ причем } \deg r(x) < \deg b(x) \text{ либо } r(x) = 0.$$

Если остаток от деления $a(x)$ на $b(x)$ равен 0 ($r(x) = 0$), т. е. $a(x) = b(x)q(x)$, то говорят, что $a(x)$ делится на $b(x)$ нацело, $b(x)$ является делителем $a(x)$ (обозначают $b(x)|a(x)$).

Очевидно, каждый ненулевой элемент поля P является делителем любого многочлена из кольца $P[x]$. Поэтому элементы полей называют **тривиальными делителями** многочленов.

Если $b(x)|a(x)$ и $a(x)|b(x)$ для $a(x), b(x) \in P[x]$, то $a(x) = ub(x)$, где $u \in P^*$ (u – ненулевой элемент поля P).

Многочлен, старший коэффициент которого равен 1, называется **унитарным (нормированным) многочленом**.

Поэтому в кольце $P[x]$ многочленов над полем можно определить НОД двух многочленов однозначно, если потребовать дополнительно, чтобы это был многочлен со старшим коэффициентом 1.

Наибольшим общим делителем НОД($a(x), b(x)$) многочленов $a(x)$ и $b(x)$ называется **нормированный** их общий делитель, который делится на любой другой их общий делитель.

Таким образом, НОД двух многочленов в $P[x]$ определяется однозначно.

В кольце $P[x]$ многочленов над полем любые два элемента $a(x)$ и $b(x)$ имеют наибольший общий делитель, причем существуют такие многочлены $u(x), v(x) \in P[x]$, что

$$\text{НОД}(a(x), b(x)) = a(x)u(x) + b(x)v(x).$$

Это равенство называется **соотношением Безу** или **линейным разложением НОД в кольце многочленов над полем**.

НОД двух многочленов в $P[x]$ и соотношение Безу для НОД могут быть найдены с помощью алгоритма Евклида (с точностью до множителя из P).

Пусть P – поле, F – расширение поля P (т. е. P – подполе поля F).

Теорема Безу: для любого $a(x) \in P[x]$ и любого $c \in P$ остаток от деления $a(x)$ на $x - c$ равен $a(c)$.

Элемент $c \in F$ называется **корнем многочлена** $a(x) \in P[x]$, если $a(c) = 0$.

Следовательно, элемент $c \in P$ является корнем многочлена $a(x) \in P[x]$ тогда и только тогда, когда $a(x)$ делится на $x - c$ в $P[x]$; элемент $c \in F$ является корнем многочлена $a(x) \in P[x]$ тогда и только тогда, когда $a(x)$ делится на $x - c$ в $F[x]$.

Если $c \in F$ – корень многочлена $a(x) \in P[x]$, натуральное число k называется **кратностью корня** $c \in F$, если $a(x)$ делится на $(x - c)^k$, но не делится на $(x - c)^{k+1}$.

Многочлен $a(x) \in P[x]$ степени $n \geq 1$ называется **неприводимым** в кольце $P[x]$ (или над полем P), если в любом его представлении $a(x) = b(x)q(x)$ в виде произведения двух многочленов $b(x), q(x) \in P[x]$ один из сомножителей является константой, т. е. элементом поля P .

Иными словами, многочлен $a(x) \in P[x]$ степени $n \geq 1$ неприводим, если он не раскладывается на нетривиальные (отличные от константы, т. е. элемента поля P) множители.

Всякий многочлен $a(x) \in P[x]$ степени $n \geq 1$ представим в виде

$$a(x) = a_n p_1(x) p_2(x) \dots p_s(x),$$

где $p_i(x)$ – нормированные неприводимые полиномы; a_n – старший коэффициент многочлена $a(x)$. Такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей.

В $P[x]$ существует бесконечно много неприводимых над полем P многочленов.

Является ли многочлен неприводимым, существенно зависит от поля P .

Например, над полем $\mathbf{C}$ комплексных чисел неприводимыми являются все многочлены 1-й степени $x - a$, где $a \in \mathbf{C}$, и только они. Над полем $\mathbf{R}$ действительных чисел неприводимыми являются только многочлены 1-й степени, а также многочлены 2-й степени с отрицательным дискриминантом.

В кольце $\mathbf{Z}_p[x]$ существуют неприводимые полиномы любой степени $n \geq 1$.

Список неприводимых полиномов в кольце $\mathbf{Z}_2[x]$ степени, меньшей шести:

1) x ;	8) $x^4 + x^3 + 1$;
2) $x + 1$;	9) $x^5 + x^2 + 1$;
3) $x^2 + x + 1$;	10) $x^5 + x^3 + 1$;
4) $x^3 + x + 1$;	11) $x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$;
5) $x^3 + x^2 + 1$;	12) $x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$;
6) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$;	13) $x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$;
7) $x^4 + x + 1$;	14) $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.

Следующий критерий является следствием теоремы Безу и обосновывает алгоритм, позволяющий находить неприводимые многочлены над конечными полями аналогично решету Эратосфена.

Критерий неприводимости многочлена данной степени над конечным полем:

1) для неприводимости полинома степени 2 или 3 в кольце $P[x]$ необходимо и достаточно, чтобы он не имел корней в поле P ;

2) для неприводимости полинома степени 4 или 5 в кольце $P[x]$ необходимо и достаточно, чтобы он не имел корней в поле P и не делился ни на какой (неприводимый) полином второй степени;

3) для неприводимости полинома степени 6 или 7 в кольце $P[x]$ необходимо и достаточно, чтобы он не имел корней в поле P , не делился ни на какой (неприводимый) полином второй степени, не делился ни на какой неприводимый полином третьей степени; и так далее.

Контрольные вопросы

1. Является ли множество многочленов над полем P полем? кольцом?
2. Является ли множество многочленов с коэффициентами из $\mathbb{Z}_p$ полем? кольцом?
3. Что называется унитарным (нормированным) многочленом?
4. Что называется наибольшим общим делителем двух многочленов?
5. Однозначно ли определяется НОД многочленов?
6. Как найти НОД многочленов?
7. Сформулировать теорему Безу.
8. Что называется корнем многочлена $a(x) \in P[x]$?
9. Что называется кратностью корня многочлена $a(x) \in P[x]$?
10. Обязательно ли корень многочлена $a(x) \in P[x]$ является элементом P ?
11. Что такое неприводимый многочлен?
12. Всегда ли можно разложить многочлен $a(x) \in P[x]$ на неприводимые множители?
13. Однозначно ли определяется разложение многочлена $a(x) \in P[x]$ на неприводимые множители?
14. Конечно ли множество неприводимых многочленов над полем $\mathbb{C}$? над полем $\mathbb{R}$?
15. Конечно ли множество неприводимых многочленов над конечным полем?
16. Какие многочлены неприводимы над полем $\mathbb{C}$? над полем $\mathbb{R}$?
17. Сколько существует неприводимых многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$?
18. Как проверить, является ли многочлен неприводимым?

Контрольные задачи

1. Разложить многочлен x^5+2x^4-4x-8 на неприводимые множители над полем:

- а) $\mathbb{C}$; б) $\mathbb{R}$; в) $\mathbb{Q}$; г) $\mathbb{Z}_{11}$.

2. Разложить многочлен x^4+1 на неприводимые множители над полем:

- а) $\mathbb{C}$; б) $\mathbb{R}$; в) $\mathbb{Q}$; г) $\mathbb{Z}_2$.

3. Найти НОД многочленов $f(x)=x^3+x^2+2x+2$ и $g(x)=x^2+2x+1$:

- а) над полем $\mathbb{Q}$; б) над полем $\mathbb{Z}_3$.

4. Найти НОД многочленов $f(x)=x^3+2x^2+4x+1$ и $g(x)=x^2+4x+2$:

- а) над полем $\mathbb{Q}$; б) над полем $\mathbb{Z}_5$.

5. Определить, является ли неприводимым над полем $\mathbb{Z}_{11}$ многочлен:

- а) x^2+1 ; б) x^2+x+4 ; в) x^2+6 .

6. Найти в $\mathbb{Z}_2[x]$ все неприводимые многочлены:

- а) 2-й степени; б) 3-й степени; в) 4-й степени.

7. Найти в $\mathbb{Z}_3[x]$ все неприводимые многочлены 2-й степени.

8. Разложить на неприводимые множители многочлен:

- | | |
|--|---|
| а) $x^5+x^3+x^2+1$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; | <u>б</u>) $x^{10}+x^9+x^3+x^2$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; |
| <u>в</u>) $x^6+x^5+x^4+x+1$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; | <u>г</u>) $x^8+x^7+x^3+x+1$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; |
| д) x^9+x+1 в $\mathbb{Z}_2[x]$; | е) $x^{11}+x^9+x^8+x^4+x^3+x^2+1$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; |
| <u>ж</u>) x^4+x^3+x+2 в $\mathbb{Z}_3[x]$; | <u>з</u>) $x^7+x^6+x^4-x^2+x$ в $\mathbb{Z}_3[x]$; |
| и) $x^7+x^6+x^5-x^3+x^2-x-1$ в $\mathbb{Z}_3[x]$; | <u>к</u>) x^3+2x^2+4x+1 в $\mathbb{Z}_5[x]$; |
| л) $x^4+3x^3+2x^2+x+4$ в $\mathbb{Z}_5[x]$; | м) x^4+3x^3+x+3 в $\mathbb{Z}_7[x]$. |

9. Применяя алгоритм Евклида, найти НОД многочленов с коэффициентами из поля F , если:

- а) $F = \mathbb{Z}_2$, $f(x) = x^7+1$, $g(x) = x^5+x^3+1$;
б) $F = \mathbb{Z}_2$, $f(x) = x^5+x+1$, $g(x) = x^6+x^5+x^4+1$;
в) $F = \mathbb{Z}_3$, $f(x) = 2x^5+x^2+2$, $g(x) = x^3+x+1$;
г) $F = \mathbb{Z}_3$, $f(x) = 2x^6+x^3+x^2+2$, $g(x) = x^4+x^2+2x$;
д) $F = \mathbb{Z}_3$, $f(x) = x^8+2x^5+x^3+x^2+1$, $g(x) = 2x^6+x^5+2x^3+2x^2+2$.

10. Найти линейное разложение для нормированного НОД $(f(x); g(x))$ над указанным полем F , сделать проверку:

- а) $F = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^4+3x^3+x^2+1$, $g(x) = x^3+2x+3$;
б) $F = \mathbb{Z}_5$, $f(x) = x^4+3x^3+x^2+1$, $g(x) = x^3+2x+3$;
в) $F = \mathbb{Z}_{11}$, $f(x) = x^4+3x^3+x^2+1$, $g(x) = x^3+2x+3$;
г) $F = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^3+x^2+2$, $g(x) = x^2+2x$;
д) $F = \mathbb{Z}_7$, $f(x) = x^3+x^2+2$, $g(x) = x^2+2x$.

11. Найти общие корни многочленов:

- а) $f(x) = x^7-2x^4-x^3+2$, $g(x) = x^5-3x^4-x+3 \in \mathbb{Q}[x]$;

б) $f(x) = 2x^5 + x^2 + 2, g(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$;

в) $f(x) = x^4 + x^3 + 1, g(x) = x^4 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

12. Решить, если возможно, сравнения:

а) $(x^2 + 1)f(x) \equiv 1 \pmod{(x^3 + 1)}$ в $\mathbb{Z}_3[x]$;

б) $(x^3 + 3x + 2)f(x) \equiv x \pmod{(x^4 + 2)}$ в $\mathbb{Z}_5[x]$;

в) $(x^4 + x^3 + x^2 + 1)f(x) \equiv x^2 + 1 \pmod{(x^3 + 1)}$ в $\mathbb{Z}_2[x]$;

г) $(x^2 + 6)f(x) \equiv x^2 + 3x + 2 \pmod{(x^3 + 2x + 3)}$ в $\mathbb{Z}_7[x]$.

Ответы.

1. а) $x^5 + 2x^4 - 4x - 8 = (x + 2)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - i\sqrt{2})(x + i\sqrt{2})$;

б) $x^5 + 2x^4 - 4x - 8 = (x + 2)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$; в) $x^5 + 2x^4 - 4x - 8 =$

$(x + 2)(x^2 - 2)(x^2 + 2)$; г) $x^5 + 2x^4 - 4x - 8 = (x + 2)(x - 3)(x + 3)(x^2 - 2)$. 2. а) $x^4 + 1 =$

$\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; б) $x^4 + 1 =$

$(x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$; в) неприводим; г) $x^4 + 1 = (x + 1)^4$. 3. а) $x + 1$;

б) $x^2 + 2x + 1$. 4. а) 1; б) $x^2 + 4x + 2$. 5. а) неприводим; б) неприводим; в) $x^2 + 6 = (x + 4)$

$(x - 4)$. 6. а) $x^2 + x + 1$; б) $x^3 + x + 1$; $x^3 + x^2 + 1$; в) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; $x^4 + x^3 + 1$; $x^4 + x + 1$.

7. $x^2 + 1$; $x^2 + x + 2$; $x^2 + 2x + 2$; $2x^2 + 2$; $2x^2 + x + 1$; $2x^2 + 2x + 1$. 8. а) $x^5 + x^3 + x^2 + 1 =$

$(x + 1)^3(x^2 + x + 1)$; б) $x^{10} + x^9 + x^3 + x^2 = x^2(x + 1)^2(x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1)$; в) неприводим;

г) неприводим; д) неприводим; е) $x^{11} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 + x + 1)(x^6 +$

$x^5 + x^3 + x^2 + 1)$; ж) $x^4 + x^3 + x + 2 = (x^2 + 1)(x^2 + x + 2)$; з) $x^7 + x^6 + x^4 - x^2 + x = x(x -$

$1)(x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2)$; и) $x^7 + x^6 + x^5 - x^3 + x^2 - x - 1 = (x^2 + 1)(x^5 + x^4 + 2x^2 + 2x + 2)$;

к) $x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = (x + 3)(x^2 + 4x + 2)$; л) $x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 4 = (x^2 + x + 1)(x^2 + 2x + 4)$;

м) $x^4 + 3x^3 + x + 3 = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)$. 9. а) 1; б) 1; в) $x^2 + x + 2$; г) 1; д) $2x^2 + 1$.

10. а) $x + 1 = \frac{x - 9}{75}(x^4 + 3x^3 + x^2 + 1) + \frac{-x^2 + 6x + 28}{75}(x^3 + 2x + 3)$; б) $x^2 + 4x + 3 = 4(x^4$

$+ 3x^3 + x^2 + 1) + (x + 3)(x^3 + 2x + 3)$; в) $x + 1 = (5x + 10)(x^4 + 3x^3 + x^2 + 1) + (6x^2 + 8x + 8)$

$(x^3 + 2x + 3)$; г) $1 = \frac{x + 1}{2}(x^3 + x^2 + 2) + \frac{-x^2 - 1}{2}(x^2 + 2x)$; д) $1 = (4x + 4)(x^3 + x^2 + 2) + (3x^2 + 3)$

$(x^2 + 2x)$. 11. а) ± 1 ; б) общих корней нет; в) общих корней нет.

12. а) $f(x) \equiv x^2 + x + 2 \pmod{(x^3 + 1)}$ в $\mathbb{Z}_3[x]$;

б) $f(x) \equiv x^3 + 4x^2 + 3x + 1 \pmod{(x^4 + 2)}$ в $\mathbb{Z}_5[x]$;

в) $f(x) \equiv x^2 + 1 \pmod{(x^2 + x + 1)}$ в $\mathbb{Z}_2[x]$; г) $f(x) \equiv 6x + 1 \pmod{(x^2 + 6x + 3)}$ в $\mathbb{Z}_7[x]$.

Задание 8.1. Найти линейное разложение для нормированного НОД ($f(x)$; $g(x)$) над указанным полем $\mathbf{Z}_p$; сделать проверку.

Задание 8.2. В кольце $\mathbf{Z}_2[x]$ разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbf{Z}_2$.

Задание 8.3. В кольце $\mathbf{Z}_3[x]$ разложить многочлен $b(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbf{Z}_3$.

См. РГР, задания 8.1, 8.2, 8.3.

Вариант 1. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + 1$.

Вариант 2. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$.

Вариант 3. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$.

Вариант 4. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + x + 2$; $\mathbf{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + x$.

Вариант 5. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 2$; $\mathbf{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.

Вариант 6. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x + 8$; $\mathbf{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.

Вариант 7. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 5x + 3$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $\mathbf{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.

Вариант 8. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 3x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 1$.

Вариант 9. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + 1$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 2$.

Вариант 10. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 5x + 9$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x$.

Вариант 11. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 9$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.

Вариант 12. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbb{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.

Вариант 13. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 8$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.

Вариант 14. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $\mathbb{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x + 2$.

Вариант 15. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 4$; $g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$; $\mathbb{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + x^2 + x$.

Вариант 16. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$; $\mathbb{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.

Вариант 17. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 5x + 6$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + x^2 + x$.

Вариант 18. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 6x^2 + 8x + 9$; $g(x) = x^3 + 6x^2 + 6x + 1$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + x + 2$.

Вариант 19. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbb{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + 2x + 1$.

Вариант 20. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2$; $\mathbb{Z}_7$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + x^2 + 2$.

Вариант 21. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 6$; $\mathbb{Z}_{11}$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + 1$. **8.3.** $b(x) = 2x^3 + x^2 + 1$.

Вариант 22. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 2x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbb{Z}_5$.

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x + 1.$

8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$

Вариант 23. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 6x + 4; g(x) = x^3 + 3x + 3; \mathbf{Z}_7.$

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x + 1.$

8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + x + 1.$

Вариант 24. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 2x + 4; g(x) = x^3 + x + 3; \mathbf{Z}_5.$

8.2. $a(x) = x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + 1.$

8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 2.$

Вариант 25. 8.1. $f(x) = x^4 + 6x^3 + 7x + 2; g(x) = x^3 + 4x^2 + 3; \mathbf{Z}_{11}.$

8.2. $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + x + 2.$

Вариант 26. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 5x + 5; g(x) = x^3 + 6x^2 + 4; \mathbf{Z}_7.$

8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + 2x + 1.$

Вариант 27. 8.1. $f(x) = x^4 + 7x^3 + 5x + 2; g(x) = x^3 + 4x^2 + 2; \mathbf{Z}_{11}.$

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + x + 2.$

Вариант 28. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 3x + 1; g(x) = x^3 + 4x^2 + 2; \mathbf{Z}_5.$

8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 2.$

Вариант 29. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + x + 3; g(x) = x^3 + 6x + 3; \mathbf{Z}_7.$

8.2. $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1.$

Вариант 30. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x + 1; g(x) = x^3 + 2x + 2; \mathbf{Z}_5.$

8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x + 1.$

8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 1.$